

Enunciado de Entrega Final y Defensa del TFG

Autor: Manuel Prieto Macias

Introducción y Normativa General

Este documento establece los requisitos definitivos y de obligado cumplimiento para la entrega final y defensa del Trabajo de Fin de Grado (TFG). Tras la validación del prototipo arquitectónico y los módulos iniciales, se exige la presentación de un producto de software completo, funcional y desplegable.

La evaluación será **estricta**. No se admitirán proyectos que no cumplan con los estándares de calidad profesional exigidos en el ciclo formativo. Un fallo crítico en la arquitectura, la seguridad o la presentación supondrá la no superación de esta fase.

1. Requisitos Técnicos del Proyecto

El proyecto debe ser una aplicación web completa, desarrollada bajo los siguientes estándares tecnológicos innegociables:

1.1. Arquitectura y Backend (Symfony)

El núcleo de la aplicación debe estar construido sobre el framework Symfony, respetando el patrón MVC y las buenas prácticas de desarrollo.

- **Controladores y Rutas:** Uso adecuado de atributos `#[Route]`. Los controladores deben ser ligeros, delegando la lógica de negocio a servicios cuando sea necesario.
- **Modelo de Datos (Doctrine):** Las entidades deben reflejar fielmente el Modelo Entidad-Relación (E/R) final. Se exige el uso correcto de relaciones (OneToMany, ManyToMany, etc.), migraciones automatizadas y validaciones a nivel de entidad (`Assert`).

- **Seguridad:** Implementación robusta del componente de seguridad de Symfony. Las contraseñas deben estar encriptadas (hashing). Se valorará la correcta gestión de roles y permisos (ej. `ROLE_USER` , `ROLE_ADMIN`).

1.2. Frontend y Diseño (Tailwind CSS y Framework de Elección)

La interfaz de usuario debe ser profesional, responsiva y coherente.

- **Framework de Frontend:** Se permite el uso de frameworks modernos como React, Vue, Angular, o un motor de plantillas tradicional como Twig. La elección debe estar justificada en la memoria técnica. Se exige una estructura de componentes modular y reutilizable, o una estructura jerárquica de plantillas con un `base.html.twig` sólido y bloques bien definidos, según el framework elegido.
- **Estilos:** Integración completa de **Tailwind CSS**. No se admitirán estilos en línea ni archivos CSS desorganizados. El diseño debe adaptarse perfectamente a dispositivos móviles, tablets y escritorio (Mobile First).
- **Experiencia de Usuario (UX):** La navegación debe ser intuitiva. Los formularios deben contar con validación tanto en el cliente (HTML5/JS) como en el servidor (Symfony Forms).

1.3. Entorno y Despliegue (Docker)

El proyecto debe ser 100% reproducible en cualquier máquina mediante contenedores.

- **Docker Compose:** Se exige un archivo `docker-compose.yaml` perfectamente configurado que levante, como mínimo, el servidor web (Nginx/Apache), el contenedor de PHP-FPM y el motor de base de datos (MySQL/PostgreSQL).
- **Aislamiento:** La aplicación debe ejecutarse íntegramente dentro de los contenedores. El tribunal evaluador levantará el proyecto ejecutando únicamente `docker compose up -d` . Si el proyecto no levanta a la primera, se considerará suspenso automático.

2. Documentación a Entregar

La entrega debe realizarse en un archivo comprimido (`.zip` o `.tar.gz`) que contenga el código fuente (sin las carpetas `vendor` ni `node_modules`) y la siguiente documentación en formato PDF:

2.1. Memoria Técnica del Proyecto

Un documento formal que detalle la construcción del software. Debe incluir:

- **Descripción del Proyecto:** Objetivos, alcance y público objetivo.
- **Arquitectura del Sistema:** Diagrama de arquitectura de alto nivel.
- **Modelo de Datos:** Diagrama Entidad-Relación (E/R) final y diccionario de datos.
- **Especificaciones Técnicas:** Tecnologías utilizadas, justificación de las mismas y dependencias clave.
- **Manual de Despliegue:** Instrucciones paso a paso para levantar el proyecto con Docker, ejecutar migraciones y cargar datos de prueba (Fixtures).

2.2. Presentación para la Defensa

El archivo de la presentación (PDF o PPTX) que se utilizará durante la defensa oral. Debe seguir las normas de formato especificadas en la sección 3.

3. Normativa Estricta para la Defensa Oral

La defensa del TFG es un acto académico formal. La presentación debe demostrar dominio técnico, capacidad de síntesis y profesionalidad.

3.1. Formato de la Presentación

- **Duración:** La exposición tendrá una duración máxima de **15 minutos**, seguidos de 5-10 minutos de preguntas por parte del tribunal. El tiempo se cronometrará estrictamente; se cortará la exposición si se excede el límite.
- **Estructura Obligatoria:**
 1. **Introducción (2 min):** Presentación del problema y la solución propuesta.
 2. **Arquitectura y Tecnologías (3 min):** Explicación del stack tecnológico (Backend: Symfony; Frontend: Framework elegido, ej. React/Twig; Contenerización: Docker; Estilos: Tailwind CSS) y justificación de decisiones clave.
 3. **Modelo de Datos (2 min):** Breve exposición del E/R y las entidades principales.

4. **Demostración Práctica / Demo (6 min):** Recorrido en vivo por la aplicación funcionando. Se deben mostrar los flujos principales (registro, login, operaciones CRUD core del proyecto).

5. **Conclusiones y Trabajo Futuro (2 min):** Lecciones aprendidas y posibles mejoras.

- **Diseño Visual:** Las diapositivas deben tener formato **16:9**. Se prohíbe el exceso de texto; utilizad esquemas, diagramas y palabras clave. El código fuente mostrado en las diapositivas debe ser legible, con resaltado de sintaxis y tipografía monoespaciada.

3.2. Criterios de Evaluación del Tribunal

El tribunal evaluará con máxima exigencia los siguientes aspectos:

- **Solidez Técnica:** ¿El código es limpio y sigue los estándares de Symfony? ¿La base de datos está bien normalizada?
- **Funcionalidad:** ¿La aplicación cumple con lo prometido en la memoria? ¿Existen errores (bugs) evidentes durante la demo?
- **Despliegue:** ¿El entorno Docker funciona sin intervención manual adicional?
- **Comunicación:** ¿El alumno se expresa con claridad y propiedad técnica? ¿Sabe defender sus decisiones ante las preguntas del tribunal?

Conclusión

Esta entrega final representa la culminación de vuestra formación. Se espera un nivel de excelencia acorde a un perfil Junior Full Stack Developer. Revisad exhaustivamente vuestro código, probad el despliegue en un entorno limpio y ensayad vuestra presentación. No habrá segundas oportunidades para fallos básicos de arquitectura o despliegue.